Business Intelligence for Workforce Retention Strategy

MAGASA FAIZ | BUSINESS INTELLIGENCE BATCH 18

OVERVIEW PROJECT

Final Projek Ini Akan Menggunakan **IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance.** **Berfokus pada Business Intelligence Terhadap Human Capital Strategy Untuk Menganalisis Dampak Attrition Impact On Business Perfomance seperti biaya, produktivitas, dan stabilitas bisnis. Untuk membantu Managemen membuat keputusan berbasis data dengan menggunakan tools seperti Python (Jupyter Notebook), Tableau.**

Link Dataset :

https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset

DATASET SELECTION

Pengelolaan Human Capital merupakan aspek penting dalam stabilitas bisnis perusahaan karena di dalamnya terdapat persoalan seperti attrition yang terkait pada aspek workforce stability, productivity continuity, cost efficiency. Dataset ini berjudul IBM HR Analytics diambil dari Kaggle dan sebelumnya belum pernah digunakan sebagai project yang saya kerjakan dan dataset ini mendukung analisis yang relevan untuk project ini.

– Business Problem Definition

Persoalan **Business Issue** ialah persoalan yang bisa menganggu stabilitas bisnis dan operasional karena bisa menghambat perkembangan bisnis ialah persoalan Attrition yang terkait terhadap hal-hal pengelolaan Human Capital dan bisa menyebabkan hambatan biaya seperti meningkatnya turnover cost, gangguan operasional seperti penurunan stabilitas dan keseimbangan dalam tim.

Maka karena hal-hal seperti itu munculah **Business Question** seperti faktor apa yang mempengaruhi attrition dan kelompok mana yang beresiko tinggi atau entitas apa yang terdampak begitu signifikan dan bagaimana perusahaan dapat mengurangi resiko itu.

Untuk menjawab Business Question tersebut maka perlu merumuskan **Business Objective** Yaitu Mengidentifikasi Attririon Drivers berbasis data untuk bisa menghasilkan insight dan rekomendasi untuk workforce planning, retention dan persoalan Human Capital untuk memajukan dan menjaga stabilitas bisnis dan perkembangannya.

Preprocessing Data

Data Understanding

Data Source & Scope

- Sumber: Kaggle – IBM HR Analytics Employee Attrition
- 1.470 karyawan
- 35 variabel awal
- Unit analisis: individual employee

Feature Selection Strategy (Business-Driven)

Dari 35 variabel, dilakukan seleksi menjadi ±14–18 variabel utama berdasarkan :

- Relevansi terhadap attrition
- Dampak terhadap kompensasi & biaya
- Pengaruh terhadap engagement & performa
- Keterkaitan dengan workforce stability

Tujuan :

- Mengurangi noise
- Meningkatkan interpretabilitas model
- Fokus pada faktor yang actionable

Data Preparation Plan

- Pengecekan missing value & duplikasi
- Encoding variabel kategorikal
- Normalisasi jika diperlukan
- Validasi konsistensi data

Analytical Approach (BI + Modelling)

Pendekatan yang digunakan:

- Descriptive & Diagnostic Analysis
- KPI Workforce Analysis
- Logistic Regression untuk identifikasi faktor signifikan
- Dashboard berbasis insight untuk decision support Model digunakan sebagai, **Alat untuk memahami faktor risiko attrition**

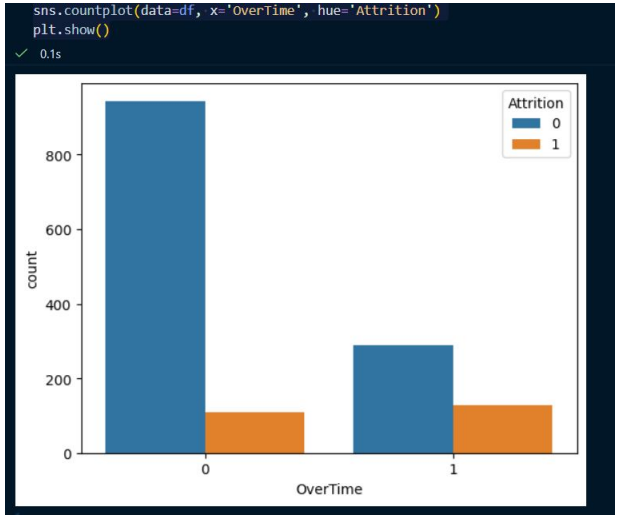
Methodology Framework

Proyek ini menggunakan alur metodologi sebagai berikut:

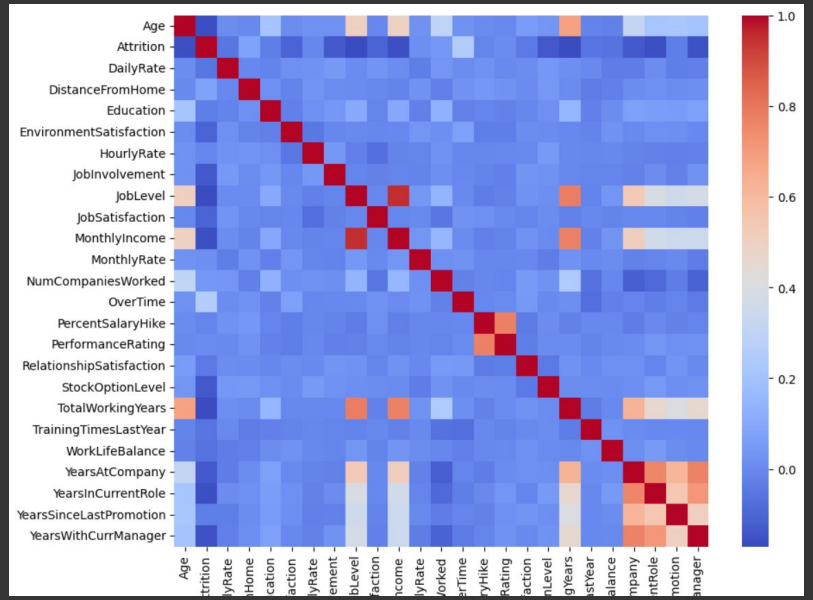
1. Business Problem Definition
2. Data Understanding
3. Data Preprocessing
4. Exploratory Data Analysis
5. (EDA) Modelling & Factor
6. Interpretation Insight Generation
7. Dashboard & Recommendation

Checking Imbalance

Attrition	Count	Percentage
0 (No)	1233	83.88%
1 (Yes)	237	16.12%



Berdasarkan 1.470 data karyawan, distribusi target menunjukkan bahwa 83,88% karyawan tidak mengalami attrition, sementara 16,12% mengalami attrition. Perbedaan proporsi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kelas, di mana kelas non-attrition mendominasi dataset. Meskipun demikian, tingkat ketidakseimbangan masih berada pada kategori moderat sehingga dataset tetap representatif dan layak digunakan untuk pemodelan klasifikasi, dengan catatan evaluasi model harus mempertimbangkan metrik selain accuracy.




```
df.corr(numeric_only=True)['Attrition'].sort_values(ascending=False)
```

✓ 0.0s

```
Attrition                   1.000000
OverTime                    0.246118
DistanceFromHome            0.077924
NumCompaniesWorked          0.043494
MonthlyRate                 0.015170
PerformanceRating           0.002889
HourlyRate                 -0.006846
PercentSalaryHike          -0.013478
Education                  -0.031373
YearsSinceLastPromotion    -0.033019
RelationshipSatisfaction   -0.045872
DailyRate                  -0.056652
TrainingTimesLastYear      -0.059478
WorkLifeBalance            -0.063939
EnvironmentSatisfaction    -0.103369
JobSatisfaction            -0.103481
JobInvolvement             -0.130016
YearsAtCompany             -0.134392
StockOptionLevel           -0.137145
YearsWithCurrManager       -0.156199
Age                        -0.159205
MonthlyIncome              -0.159840
YearsInCurrentRole         -0.160545
JobLevel                   -0.169105
TotalWorkingYears          -0.171063
Name: Attrition, dtype: float64
```

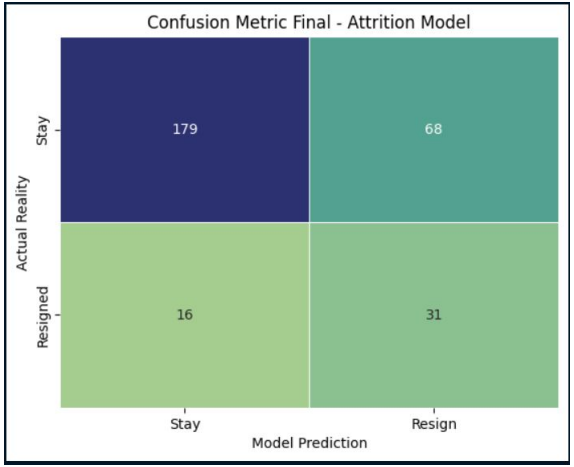
"Analisis korelasi menunjukkan bahwa kebijakan lembur atau OverTime merupakan faktor pemicu utama yang mendorong keputusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan, disusul oleh faktor jarak rumah yang cukup jauh. Di sisi lain, terdapat hubungan negatif yang kuat pada variabel stabilitas seperti Total Working Years, Job Level, dan Monthly Income. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin senior posisi dan semakin mapan pendapatan seorang karyawan, maka tingkat loyalitas mereka cenderung semakin tinggi. Secara keseluruhan, risiko attrition terbesar terkonsentrasi pada karyawan dengan beban kerja tinggi namun memiliki tingkat senioritas dan pendapatan yang masih rendah."

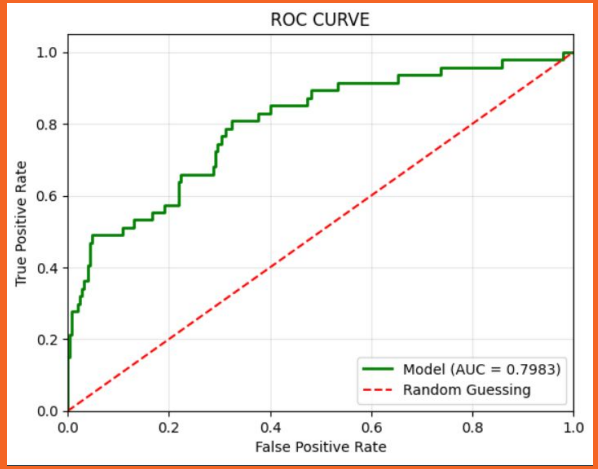
FEATURE SELECTION

	Feature	Coefficient	Odds_Ratio
0	OverTime	0.681346	1.976536
4	YearsSinceLastPromotion	0.420184	1.522241
3	NumCompaniesWorked	0.395914	1.485742
7	JobRole_Sales Representative	0.341810	1.407493
8	JobRole_Laboratory Technician	0.311376	1.365302
1	BusinessTravel_Travel_Frequently	0.294506	1.342463
2	MaritalStatus_Single	0.284826	1.329530
5	DistanceFromHome	0.281332	1.324894
6	YearsAtCompany	0.243046	1.275127
14	WorkLifeBalance	-0.210288	0.810351
15	StockOptionLevel	-0.223280	0.799891
9	JobSatisfaction	-0.357748	0.699249
13	JobRole_Research Director	-0.422833	0.655188
10	EnvironmentSatisfaction	-0.424640	0.654005
11	YearsWithCurrManager	-0.491969	0.611421
12	TotalWorkingYears	-0.648066	0.523057

"Interpretasi model dilakukan dengan menganalisis *Odds Ratio* dari koefisien Regresi Logistik untuk mengidentifikasi faktor pendorong utama *attrition*. Temuan kunci menunjukkan bahwa kebijakan **Lembur (OverTime)** menjadi faktor risiko terbesar, di mana karyawan yang bekerja lembur memiliki kecenderungan untuk keluar hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Faktor lain seperti tahun setelah terakhir kali promosi dan company pekerja itu sebelumnya memberikan kontribusi positif terhadap risiko tersebut.

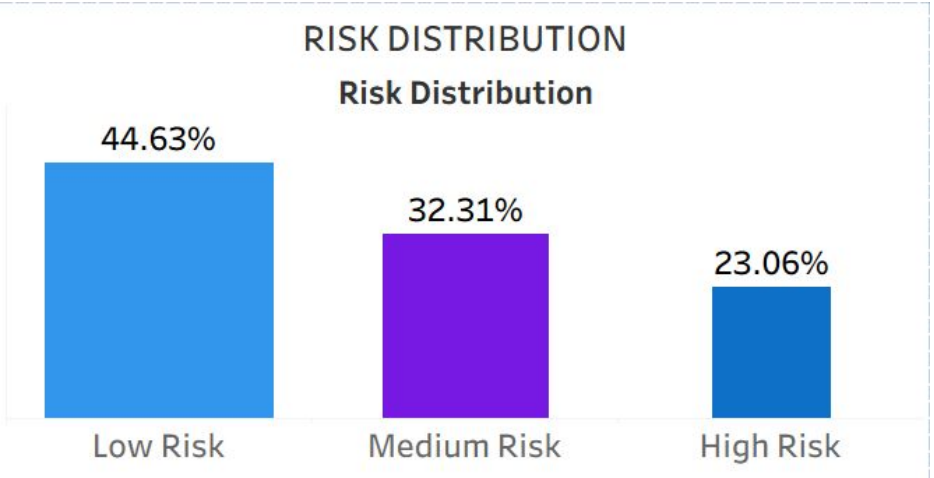
FINAL MODELLING AFTER FEATURE SELECTION





Berdasarkan confusion matrix, model mampu mengklasifikasikan mayoritas karyawan yang benar-benar bertahan dengan baik (179 kasus), serta berhasil mendeteksi 31 karyawan yang benar-benar resign. Meskipun masih terdapat 16 kasus false negative yang tidak terdeteksi, secara keseluruhan model sudah cukup layak digunakan sebagai sistem peringatan dini karena mampu menangkap pola risiko utama dengan tingkat diskriminasi yang baik. ini dipertegas oleh kurva ROC dengan skor AUC sebesar 0,7983, yang mendekati ambang batas performa sangat baik (0,8). Hal ini membuktikan bahwa model memiliki probabilitas hampir 80% dalam membedakan secara tepat antara karyawan yang berisiko keluar dan yang akan bertahan.

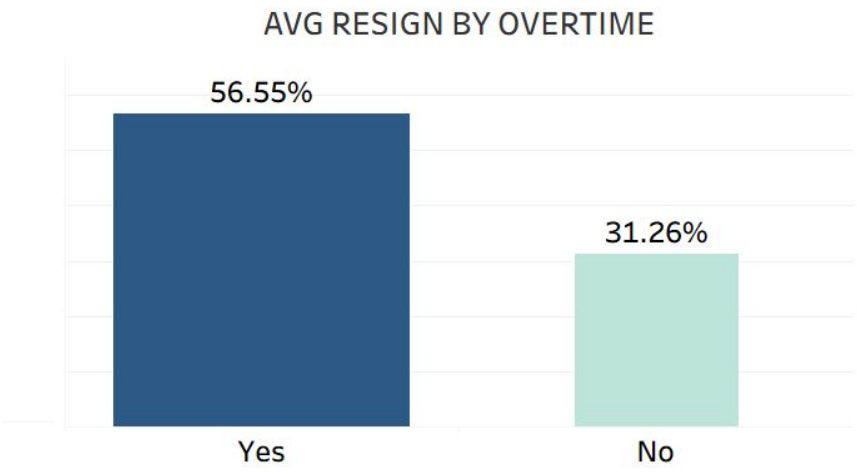
ANALISIS DAN VISUALISASI RESIGNED RATE BY POPULATION VIEW; RISK DISTRIBUTION

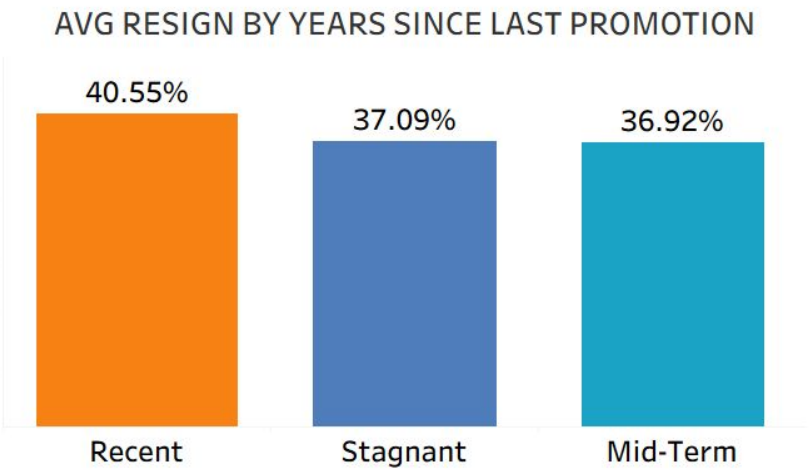


Distribusi risiko menunjukkan bahwa 23.06% karyawan berada pada kategori High Risk, sementara 32.31% berada pada Medium Risk dan 44.63% pada Low Risk. Komposisi ini mengindikasikan bahwa hampir satu dari empat karyawan memiliki probabilitas resign yang tinggi berdasarkan model prediktif. Dari perspektif business intelligence, kondisi ini menandakan adanya potensi risiko kehilangan talenta yang signifikan jika tidak dilakukan intervensi terarah.

Secara strategis, perusahaan tidak perlu melakukan intervensi secara menyeluruh, melainkan dapat memprioritaskan segmen High Risk sebagai fokus utama program retensi. Dengan pendekatan segmentasi berbasis risiko ini, perusahaan dapat mengalokasikan anggaran retensi secara lebih efisien dan mengurangi potensi biaya turnover yang tidak perlu.

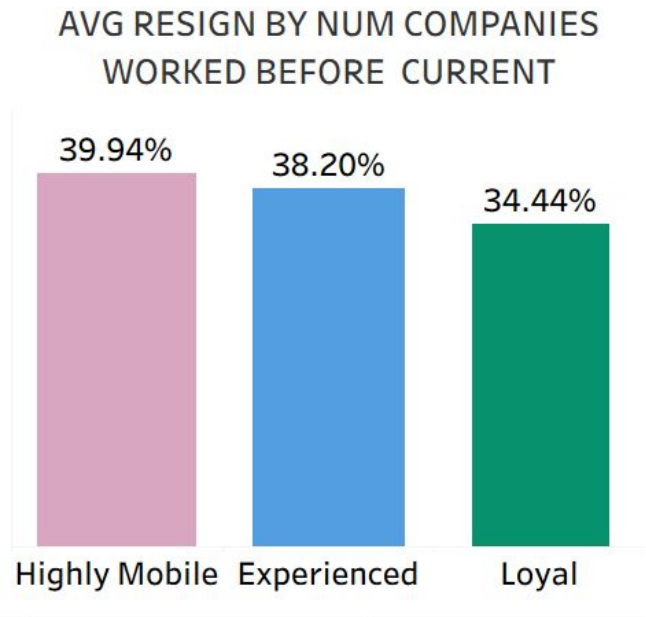
Operational and Career Factors Driving Resignation Risk





Karyawan yang bekerja lembur memiliki tingkat resign sebesar 56.55%, jauh lebih tinggi dibandingkan karyawan tanpa lembur sebesar 31.26%. Hal ini mengindikasikan bahwa beban kerja berlebih merupakan salah satu pendorong utama peningkatan risiko resign. Selain itu, tingkat resign relatif tinggi pada kelompok dengan promosi terbaru (40.55%), yang mengindikasikan mungkin adanya potensi tekanan adaptasi pasca promosi atau ekspektasi peran yang belum selaras. Oleh karena itu, strategi retensi perlu difokuskan pada pengelolaan workload dan dukungan pasca promosi untuk mengurangi potensi attrition pada segmen berisiko tinggi.

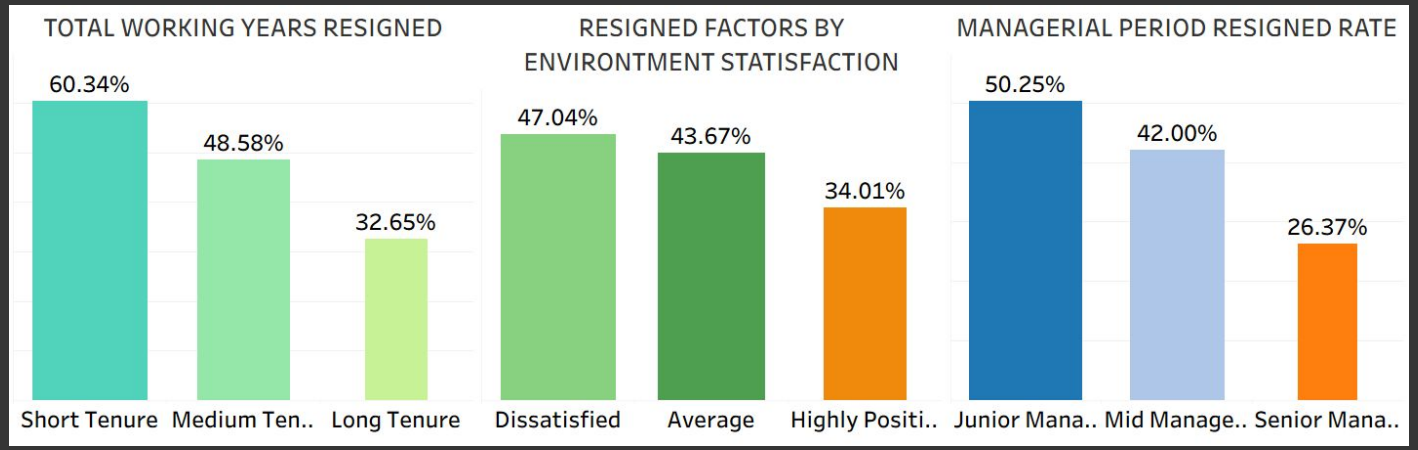
Additional Risk Driver: Prior Employment Mobility



Breakdown Analysis menunjukan bahwa karyawan dengan riwayat mobilitas kerja tinggi memiliki tingkat resign sebesar 39.94%, lebih tinggi dibandingkan kelompok Loyal sebesar 34.44%. Meskipun perbedaannya tidak ekstrem, tetapi pola ini konsisten dan menunjukkan bahwa riwayat perpindahan perusahaan sebelumnya dapat menjadi indikator risiko resign di masa mendatang.

Dari perspektif business intelligence, riwayat mobilitas dapat digunakan sebagai variabel segmentasi tambahan dalam strategi retensi. Perusahaan dapat menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap karyawan dengan profil Highly Mobile, seperti peningkatan engagement, jalur karier yang lebih jelas, atau insentif retensi yang lebih terstruktur untuk mengurangi potensi turnover.

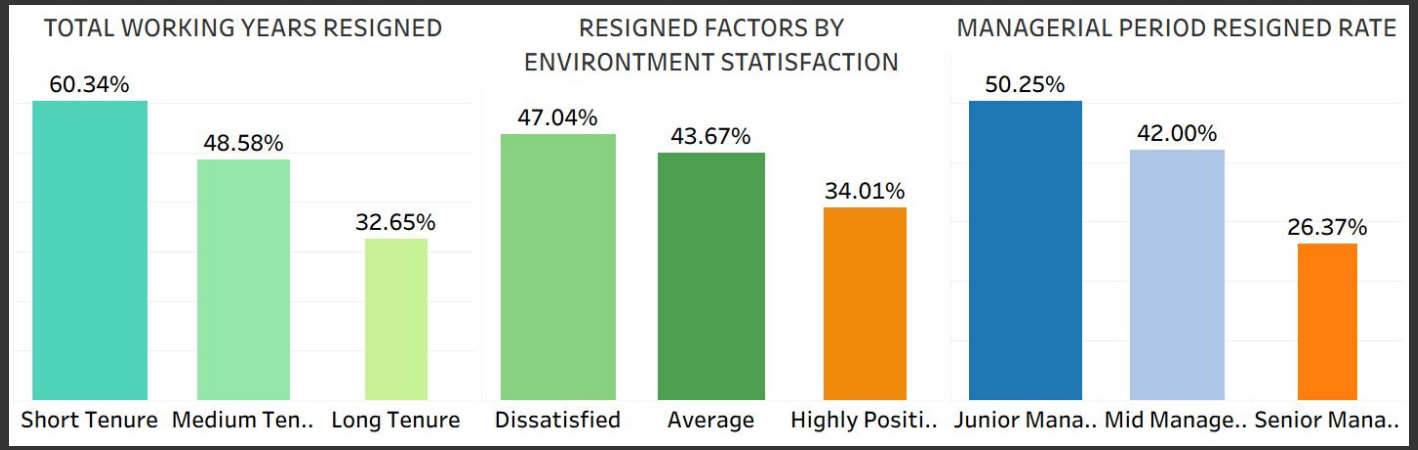
ANALISIS DAN VISUALISASI RESIGNED RATE BY NEGATIVE FACTORS



Resigned terkonsentrasi pada karyawan dengan masa kerja pendek, level relasi manajerial junior dan cukup signifikan juga pada kepuasan terhadap lingkungan kerja rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa attrition terutama terjadi pada fase transisi awal karier termasuk awal promosi dan awal managerial period, bukan pada karyawan senior yang telah stabil.

Temuan ini berelasi karena tingginya resign pada kondisi overtime serta pada periode promosi awal dan awal kariri maka memperkuat indikasi adanya tekanan adaptasi dan beban peran selain dari sisi kemungkinan preferensi individu. Secara bisnis, kondisi ini berpotensi pada kehilangan talenta pada fase sebelum produktivitas optimal tercapai serta menciptakan dan ruginya perusahaan karena biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum mencapai target maksimalnya.

BUSINESS RECOMMENDATION CONCLUSION



Fase 6 hingga 12 bulan pertama perlu diperkuat dengan onboarding yang lebih terstruktur dan monitoring engagement secara berkala. Penekanan pada relasi komunikasi positif oleh manajerial perlu didukung dengan mentoring dan coaching, lalu perlunya juga evaluasi pada beban kerja sehingga memudahkan dalam penyesuaian beban kerja agar tidak melampaui kapasitas adaptasi. Selain itu, evaluasi sistem overtime dan pengalaman kerja perlu dilakukan untuk memastikan tekanan operasional tidak menciptakan churn struktural.

THANK YOU

Link Presentation :

https://docs.google.com/presentation/d/1lUEpgTJ_Ncb7qhl47p_wsYO8tYQ1uRYY_xBYDvoZ-Q8/edit?usp=sharing

Link Jupyter Notebook :

https://drive.google.com/file/d/1XURAFN-ASqjOOM5Uu-GbmUk3AZ3V1sW3/view?usp=sharing

Link Tableau :

https://public.tableau.com/app/profile/magasa.faiz/viz/HrAttritionFinal/BusinessIntelligenceforWorkforceRetentionStrategyIntelligenceforWorkforceRetentionStrategy?publish=yes